

Экстремумы

Definition 1

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, D$ - открытое, a - точка нестрогого локального максимума, если $\exists$ окрестность U_a , такая что $f(a) \geq f(x) \forall x \in U_a$

Для строгого, и обоих минимумов - загадка, сам хз

Definition 2

a - точка экстремума, если a - точка локального максимума или минимума

Theorem 3 (Необходимое условие экстремума)

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, a$ - точка экстремума, тогда если существует $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$, то $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = 0$

А если же f дифференцируема в точке a , то $\frac{\partial f}{\partial x_1} = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$, то есть $\nabla f(a) = 0$

Proof. Пусть a - локальный максимум, $g(t) := f(a_1, \dots, a_{k-1}, t, a_{k+1}, \dots, a_n)$, a_k - локальный максимум для g , $g(a_k) = f(a)$

$0 = g'(a_k) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ (здесь мы используем необходимое условие для функции одной переменной) □

Definition 4

a - стационарная точка, если $\nabla f(a) = 0$

Рубрика “Воспоминания”

В этот раз гостем нашей рубрики будет формула Тейлора и Квадратичная форма. Запишем ее до второго порядка:

$$f(a + h) = f(a) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j + o(\|h\|^2)$$

Теперь вытащим $\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j$, скажем, что $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$ - просто какой-то коэффициент (обозначим его c_{ij}) и: $Q(h) := \sum_{i,j=1}^n c_{ij} h_i h_j$ - квадратичная форма

Обычно $c_{ij} = c_{ji}$ (в нашем случае так уж точно, так как мы вообще определяли ряд Тейлора только для тех функций, у которых все частные производные, вплоть до нужного нам порядка, непрерывно дифференцируемы)

Definition 1 (Положительная определенность из воспоминаний)

Q строго положительная определенная, если $\forall h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0 : Q(h) > 0$

(нестрогую и обе отрицательные определенности довоспоминайте сами)

Конец воспоминаний, возвращаемся к нашим баранам

Бараны

Lemma 1

Если $Q(h)$ строго положительно определена, то $\exists c > 0$, такой что $Q(h) \geq c\|h\|^2 \quad \forall h \in \mathbb{R}^n$

Proof. Рассмотрим Q на единичной сфере

$Q > 0$ на единичной сфере

Q принимает на единичной сфере наименьшее значение (сфера же компакт, все же помнят теорему Вейерштрасса из третьего модуля, так ведь? Вот-вот)

Пусть c - это наим. значение, тогда $Q(h) \geq c \quad \forall h$ с единичной сферы

$$Q(h) = Q\left(\frac{h}{\|h\|}\right) \cdot \|h\|^2 \geq c\|h\|^2$$

□

Theorem 2 (Достаточное условие экстремума)

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, D$ - открытое, $a \in D$ - стационарная точка, f дважды непрерывно дифференцируема

Тогда:

1. (2.) Если Q строго положительно (отрицательно) определена, то a - точка строгого локального минимума (максимума)
3. (4.) Если a - точка нестрогого локального минимума (максимума), то Q нестрого положительно (отрицательно) определена

⚠ Warning

Если у Q нет нестрогой знакоопределенности, то a не экстремум

Proof.

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}Q(h) + o(\|h\|^2)$$

1. По лемме $Q(h) \geq c\|h\|^2$

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{c}{2}\|h\|^2 + o(\|h\|^2) = \|h\|^2\left(\frac{c}{2} + o(1)\right) > 0, \text{ так как второе } > 0 \text{ при малых } h$$

3. $h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0$ - фиксированный. $0 \leq f(a+th) - f(a) = \frac{1}{2}Q(th) + o(t^2) =$

трюк: $\|th\|^2 = t^2\|h\|^2$, так как h фиксированный

В итоге получаем, что $= \frac{t^2}{2}Q(h) + o(t^2)$

$$0 \leq \frac{f(a+th)-f(a)}{t^2} = \frac{Q(h)}{2} + o(1) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{Q(h)}{2} \Rightarrow Q(h) \geq 0$$

□

Definition 3

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^{n+m}, a \in D$$

$$\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^m, \Phi(a) = 0$$

a - точка строгого условного максимума при условии $\Phi = 0$, если $\exists$ окрестность U_a , такая что $f(a) > f(x)$ для любого $x \in U_a$ удовлетворяющего условию $\Phi(x) = 0$

Theorem 4 (Метод множителей Лагранжа)

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^{n+m}, a \in D$$

$$\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^m, \Phi(a) = 0, \Phi - \text{непр. дифф}, f - \text{дифф}$$

Если a - точка условного экстремума (при условии $\Phi = 0$), то

$\nabla f(a), \nabla \Phi_1(a), \dots, \nabla \Phi_m(a)$ линейно зависимы

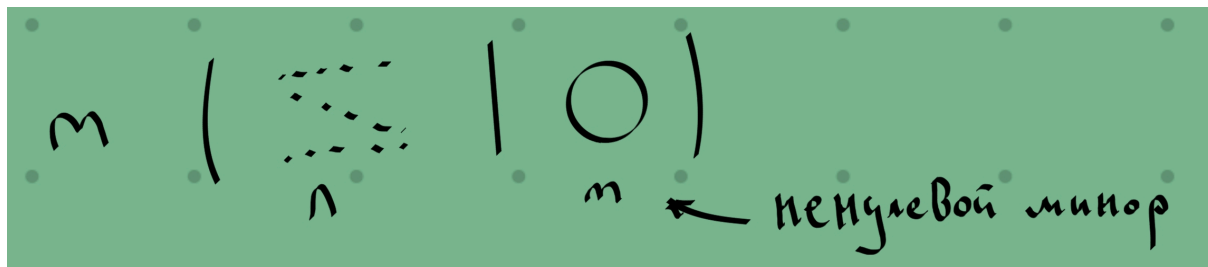
Note 5

1. Если $\nabla \Phi_1(a), \dots, \nabla \Phi_m(a)$ линейно зависимы, то метод бесполезен, то есть:

$\Phi'(a) = \begin{pmatrix} \nabla \Phi_1(a) \\ \dots \\ \nabla \Phi_m(a) \end{pmatrix}$ - у этой матрицы m строк и $n + m$ столбцов, также из-за линейной зависимости $\text{rank } \Phi'(a) < m$

2. Если $\nabla \Phi_1(a), \dots, \nabla \Phi_m(a)$ линейно независимы ($\text{rank } \Phi'(a) = m$), то $\nabla f(a) = \lambda_1 \nabla \Phi_1(a) + \dots + \lambda_m \nabla \Phi_m(a)$ (это и будем доказывать)

Proof. $\text{rank } \Phi'(a) = m$, переставляем столбики так, что



пусть $a = (b, c), b \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}^m$

Пусть a - точка условного максимума

$\exists$ по теореме о неявной функции $g : W \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывно дифференцируема и $g(b) = c$, такая что $\Phi(x, g(x)) \equiv 0$ при $x \in W$

$$h(x) = f(x, g(x)), h : W \rightarrow \mathbb{R}$$

$$h(b) = f(b, g(b)) = f(b, c) = f(a)$$

$h(x) \leq h(b)$ для близких к b , то есть b - нестрогий локальный максимум функции $h \Rightarrow h'(b) = 0$

$h(x) = f(x, g(x)), h'(x) = f'(x, g(x)) \cdot \begin{pmatrix} \text{id} \\ g \end{pmatrix}' = f'(x, g(x)) \begin{pmatrix} E \\ g'(x) \end{pmatrix}$ - здесь второй множитель это матрица, а не просто вектор из двух строчек

Далее раздобошим f по иксам и игрекам, сделаем переобозначение $f = (f_x' \mid f_y')$

$$= (f_x' \mid f_y') \begin{pmatrix} E \\ g'(x) \end{pmatrix} = f_x'(x, g(x)) + f_y'(x, g(x))g'(x)$$

$$0 = g'(b) = f_x'(a) + f_y'(a) \cdot g'(b)$$

$\Phi_x'(a) + \Phi_y'(a)g'(b) = 0$ (это мы имеем, так как $\Phi(x, g(x)) \equiv 0$), также замечаем, что матрица $(\Phi_x' \mid \Phi_y')$ имеет m строк, у Φ_x' n столбцов, у Φ_y' - m

Возьмем строку $\lambda \in \mathbb{R}^m$ и умножим слева на λ

$$f_x'(a) - \lambda \Phi_x'(a) + f_y'(a) \cdot g'(b) - \lambda \Phi_y'(a) \cdot g'(b) = f_x'(a) - \lambda \Phi_x'(a) + (f_y'(a) - \lambda \Phi_y'(a)) \cdot g'(b)$$

так как у $\Phi_y'(a)$ не нулевой определитель, то можно подобрать λ так, чтобы $f_y'(a) - \lambda \Phi_y'(a) = 0$

$$\text{Значит } f_x'(a) - \lambda \Phi_x'(a) = 0$$

В итоге $f'(a) - \lambda \Phi'(a) = 0$, что нам и нужно было □

Definition 6

функция Лагранжа - $f - \lambda_1 \Phi_1 - \dots - \lambda_m \Phi_m$